

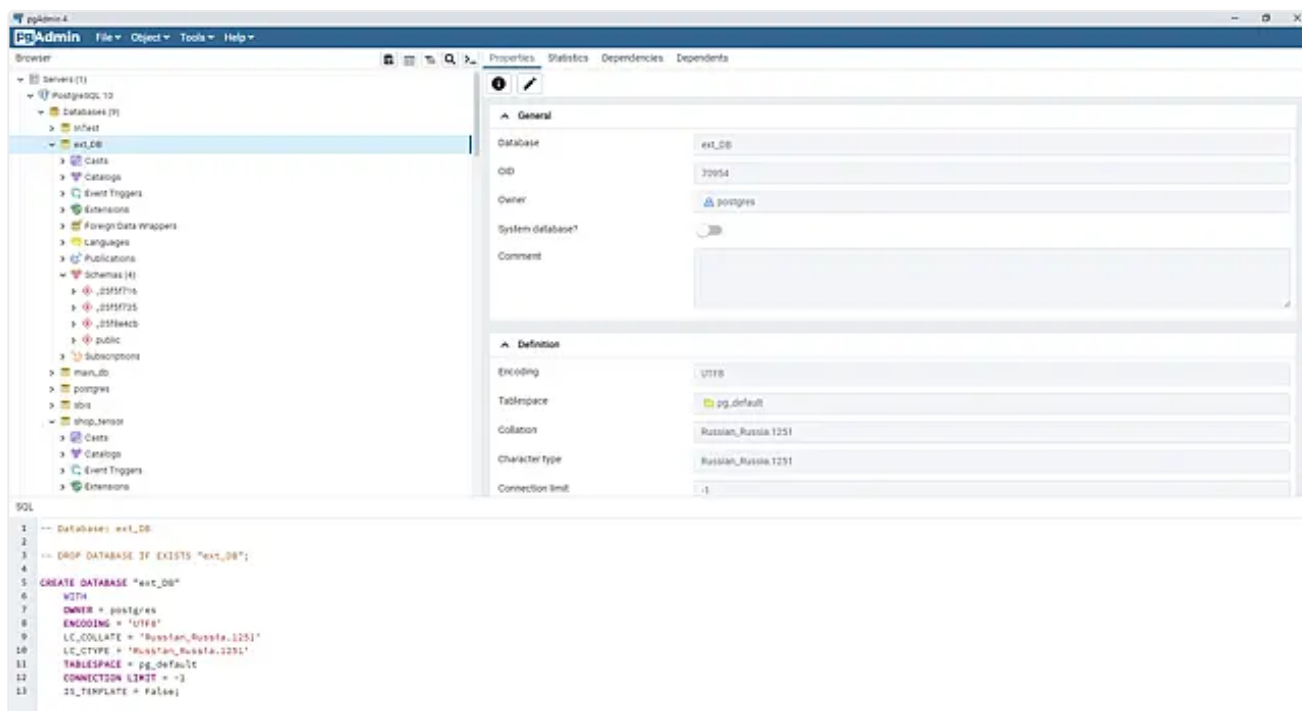
Multitenant-базы данных

Multitenancy-сервис состоит из множества web-сервисов (tenant-групп), каждый из которых обслуживает определенный набор клиентов. Все tenant-группы одного сервиса имеют одинаковый URL-адрес.

Каждая группа имеет свой уникальный номер group-id и работает с несколькими tenant-базами данных. Каждая база данных внутри группы также имеет свой уникальный номер dbid. Данные внутри tenant-базы разбиваются на схемы - отдельные наборы таблиц для каждого клиента.

БД, которая хранит данные множества клиентов и обеспечивает их изоляцию друг от друга за счет выделенных схем с идентичным набором объектов БД в каждой из них, называется мультиарендной или multitenant.

Multitenant-база данных состоит из схем, каждая из которых имеет наименование вида _XXXXXXX. Это восьмизначный номер клиента (client-id) в шестнадцатеричной системе. Например, для идентификатора клиента с client-id=10 это будет 0000000a, соответственно, схема в базе будет называться _0000000a.



Чтобы запрос попадал в нужную tenant-группу в нужную базу и в нужную схему, в базе мы обязательно должны знать client-id. Поэтому multitenancy-сервисы строго требуют предварительную аутентификацию, чтобы получить информацию о клиенте. Клиент всегда привязан к конкретной базе данных, которая включена в одну из tenant-групп сервиса. Эта информация позволяет нам точно определять, куда маршрутизировать запросы от пользователей клиента.

[Маршрутизация](#) конечных SQL-запросов в нужную схему осуществляется с помощью выставления переменной соединения search_path на транзакцию. Если транзакция не была открыта в явном виде, платформа открывает ее явно.

От каждого клиента разворачивается отдельная схема с помощью сервиса [Шайтан](#). Однако Шайтан не может автоматически балансировать нагрузку на БД, поэтому он генерирует некоторое количество пустых схем, занимаемых данными клиентов.

Распределение клиентов по базам осуществляет [Служба эксплуатации](#).

Все схемы multitenant-баз данных имеют одинаковую структуру (когда сервис не обновляется), соответствующую версии БЛ, которая с этой схемой работает. Каждая схема конвертируется независимо, т.е. конвертер анализирует ее состояние и выполняет необходимые операции.

Один multitenancy-сервер приложения работает с множеством multitenant-баз данных, в каждой из которых расположено множество схем клиентов. Типовой узел БЛ содержит несколько сотен таких схем.

